Introducción a la Electrónica

Unidad 4

FETs DE COMPUERTA AISLADA (IGFETs)

Dr. Ing. David M. Petruzzi

4.8 - TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO DE COMPUERTA AISLADA (IGFET) :

Estos FETs tienen la particularidad que el terminal de compuerta está conectado a un electrodo de aluminio (Al) y a su vez, se encuentra aislado eléctricamente del canal. Para éste fin se coloca una capa de dióxido de silicio (SiO_2) entre la compuerta y el canal semiconductor.

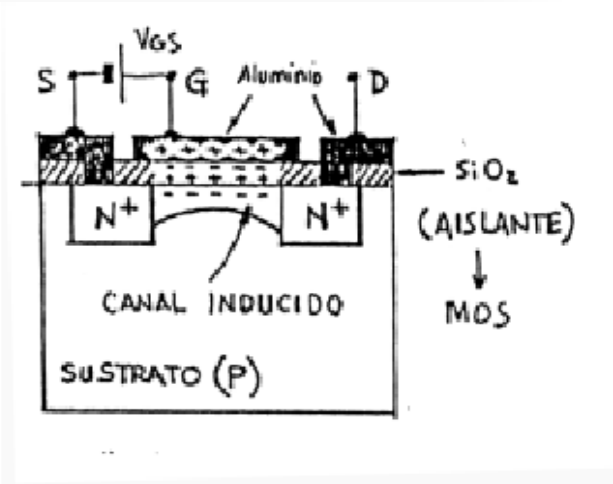
Esta estructura de Metal – Oxido – Semiconductor (MOS) da origen a las siglas MOSFET.

4.8.1 - MOSFET de Acumulación de canal N (NMOS) :

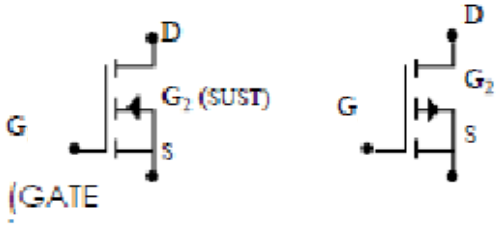
Sobre un sustrato del tipo P ligeramente impurificado, se difunden dos regiones N^+ (N fuertemente dopadas).

Se requiere polarizar positivamente a la compuerta (gate) respecto del terminal de fuente (source) , es decir $V_{GS} > 0$; para inducir , en la vecindad del aislante, cargas negativas, las que virtualmente permiten que se forme un canal entre drenador (drain) y fuente (source). Los electrones inducidos son portadores minoritarios del sustrato P .

El canal existe ó es inducido a formarse solo si se aplica una V_{GS} con polaridad apropiada.



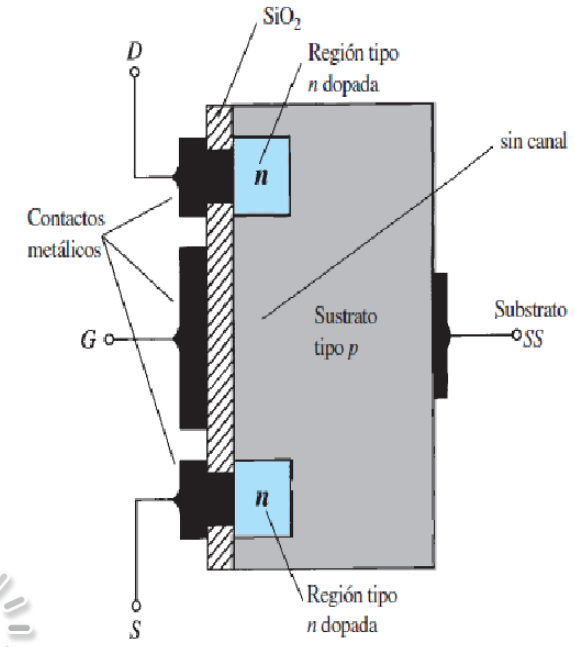
El dispositivo presentado es simbolizado como sigue :



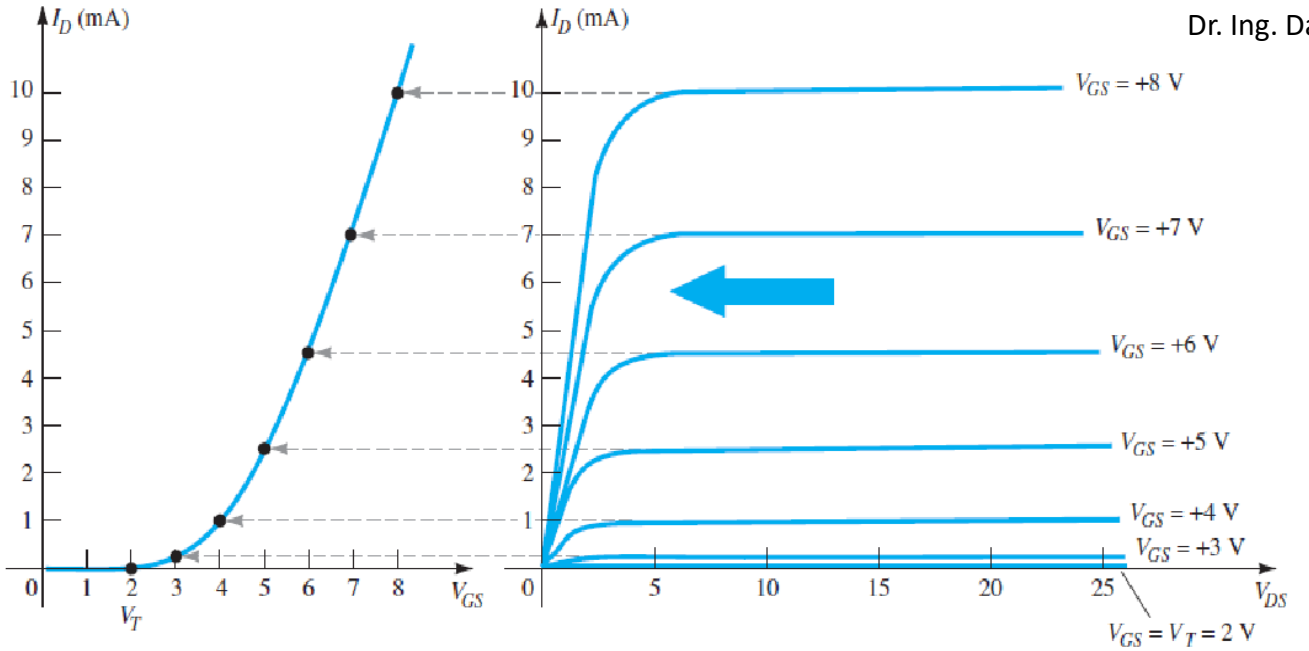
NMOS de ACUMULACIÓN

PMOS de ACUMULACIÓN

Dr. Ing. David M. Petruzzi



MOSFET tipo enriquecimiento de canal n.



Trazo de las características de transferencia de un MOSFET tipo enriquecimiento de canal n a partir de las características de drenaje.

Ecuación característica:

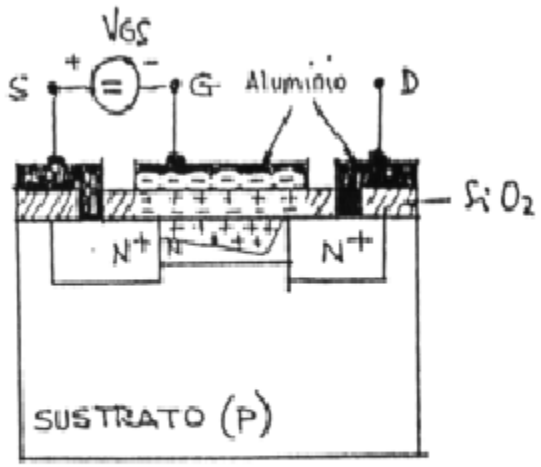
$$I_D = I_O.\left(\frac{V_{GS}}{V_T} - 1\right)^2 \quad \text{para: } V_{GS} \geq V_T$$

$$I_D = 0 \quad \text{para: } V_{GS} < V_T$$

Transconductancia:

$$\left.\frac{\delta I_D}{\delta V_{GS}}\right|_{V_{DS}=cte} = g_{mo}\left(\frac{V_{GS}}{V_T} - 1\right) \qquad (4.14)$$

siendo : $$g_{mo} = \frac{2\,.\,Io}{V_T} \qquad (4.15)$$

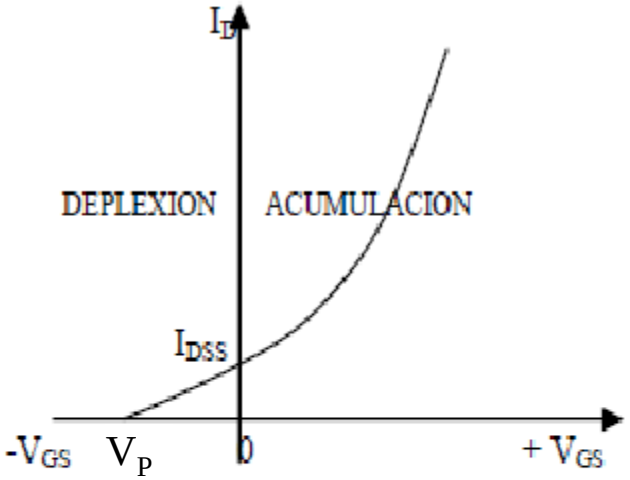


4.8.2 - MOSFET de canal N Difundido

A diferencia del MOS de acumulación ó de acrecentamiento, el MOS de deplexión ó vaciamiento tiene un canal N **difundido** en el sustrato entre drenador y fuente.

Cuanto más negativa es V_{GS} mayor es la cantidad de cargas positiv.as descubiertas en el canal N y menor la corriente I_D.

Es importante destacar que éste tipo de MOS puede operar también como MOS de acumulación.

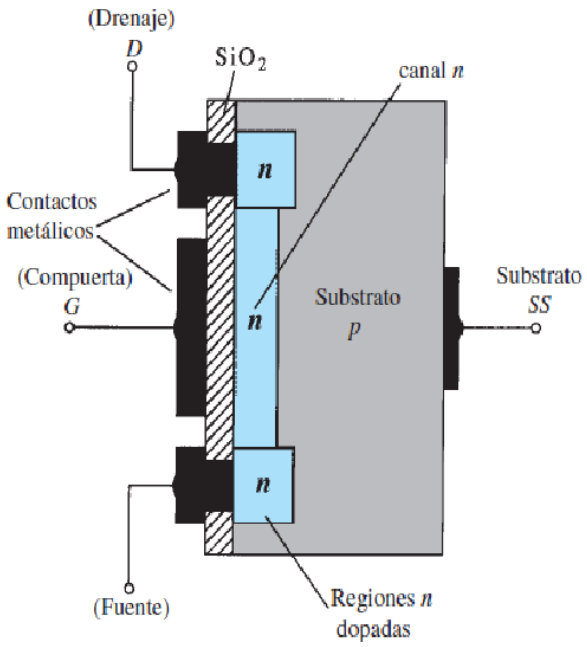


$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

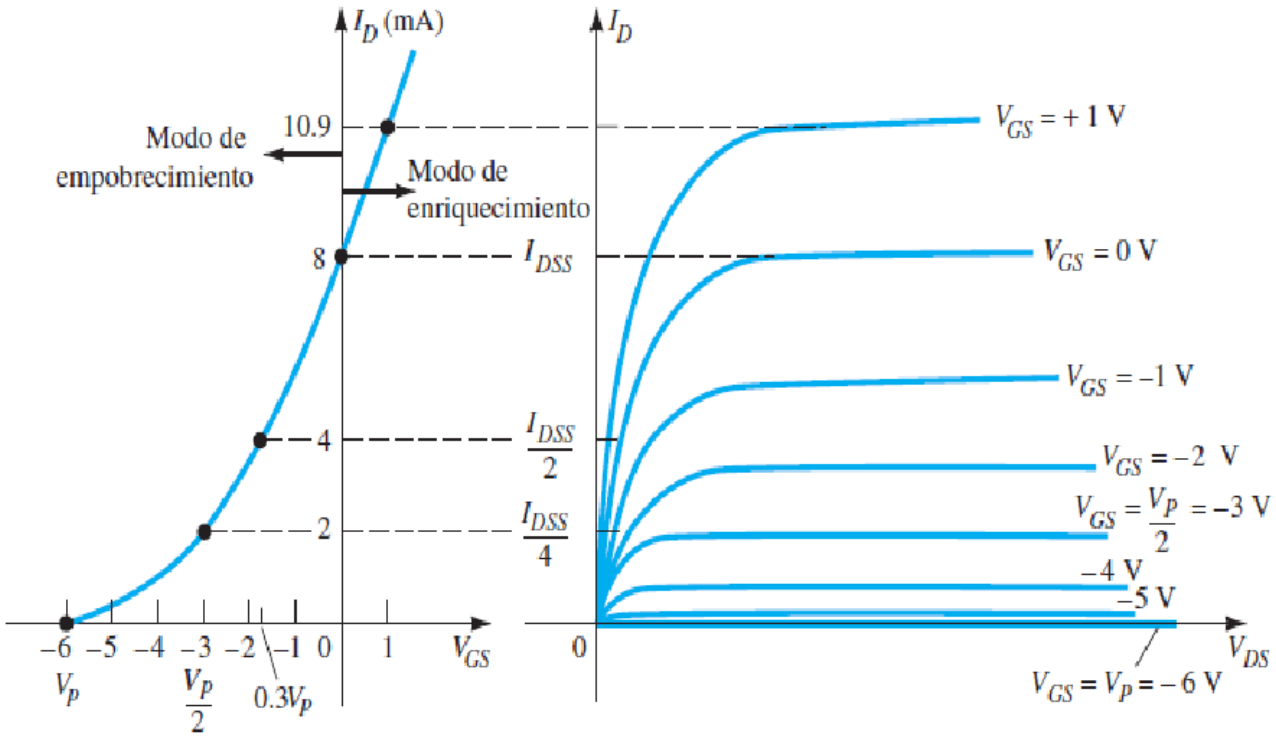
Símbolos :

NMOS PMOS

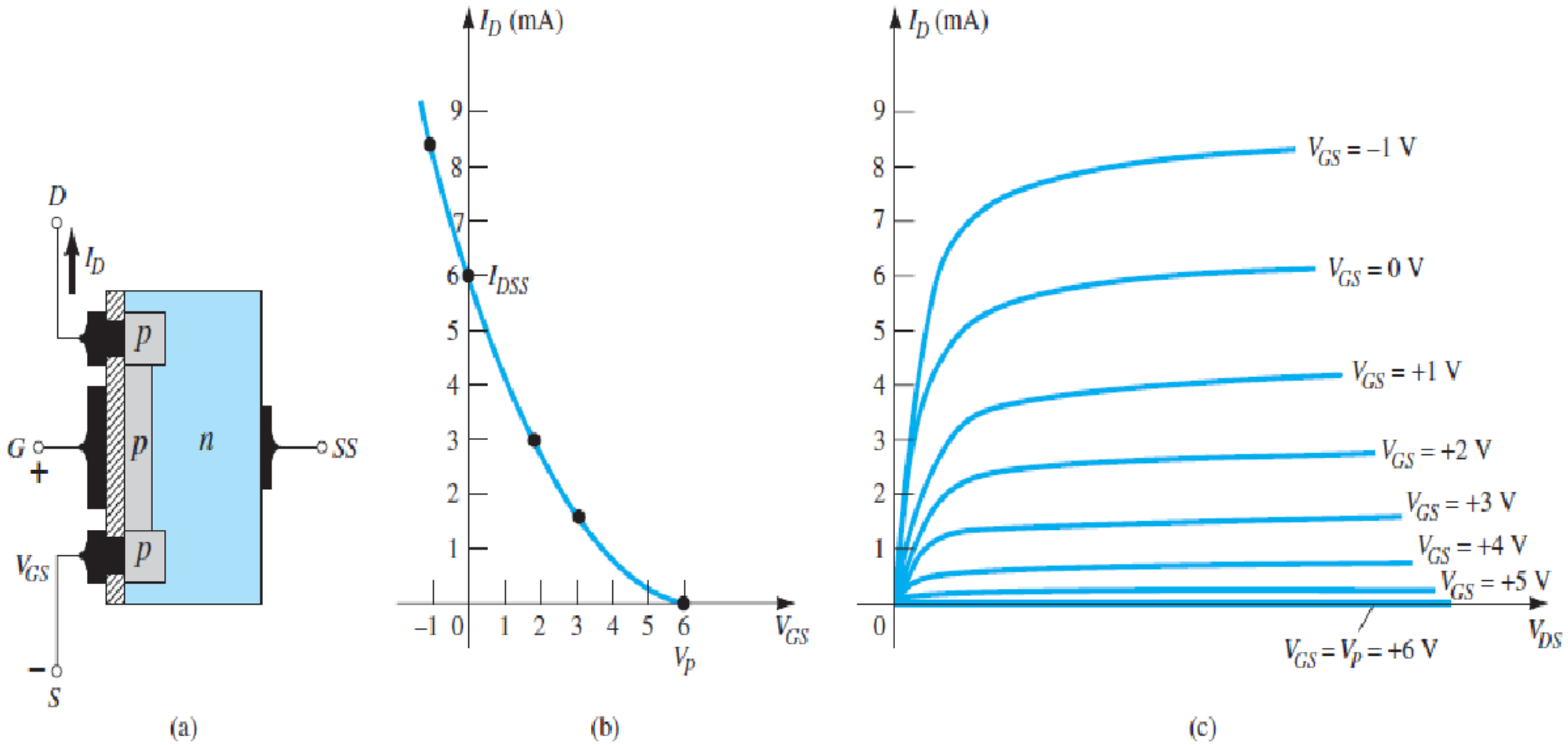
CANAL DIFUNDIDO



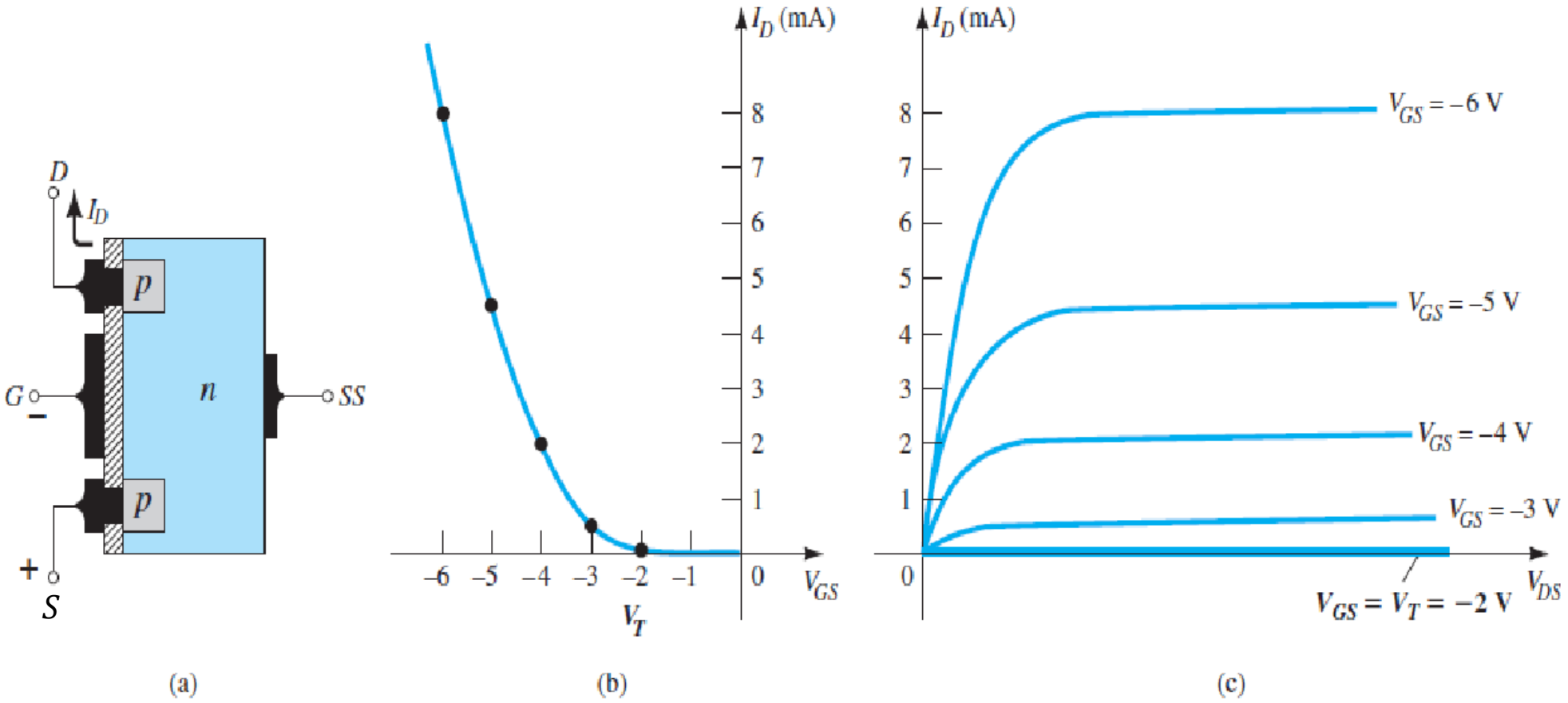
MOSFET tipo empobrecimiento de canal n.



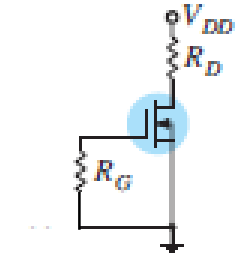
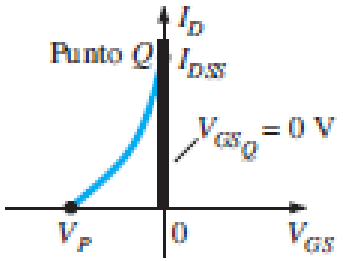
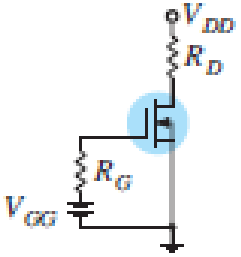
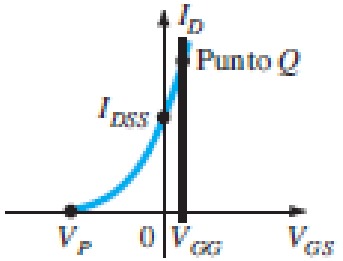
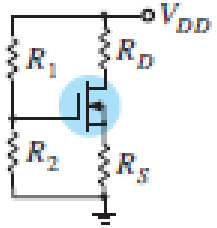
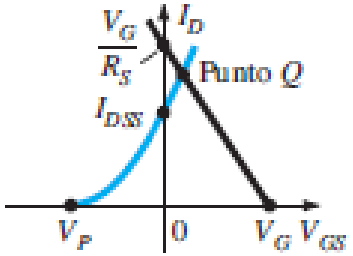
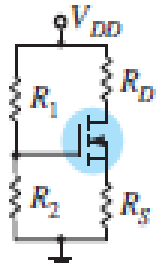
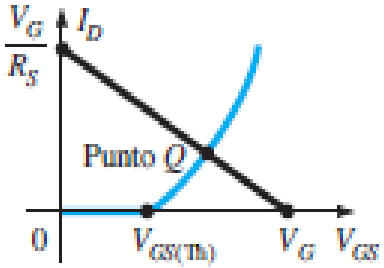
Características de drenaje y transferencia de un MOSFET tipo empobrecimiento de canal n.



MOSFET tipo empobrecimiento de canal p con I_{DSS} = 6 mA y V_p = 16 V.



MOSFET tipo enriquecimiento de canal p con $V_T = 2$ V y $k = 0.5 \times 10^{-1}$ A/V².

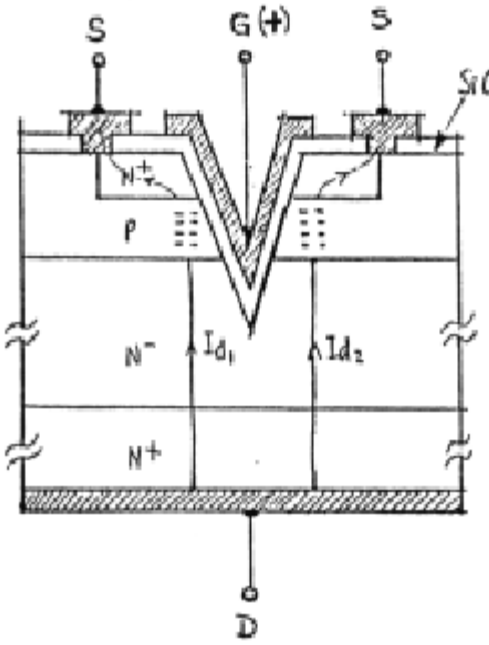
Polarización fija de MOSFET tipo empobrecimiento ($V_{GS_Q} = 0$ V)		$V_{GS_Q} = 0$ V $I_{D_Q} = I_{DSS}$	
Polarización fija de MOSFET tipo empobrecimiento		$V_{GS_Q} = +V_{GG}$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$	
Polarización por medio del divisor de voltaje del MOSFET tipo empobrecimiento		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S)$	
Polarización por medio del divisor de voltaje del MOSFET tipo enriquecimiento		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$	

4.8.3 - MOSFETS DE POTENCIA ("VMOS" – "TMOS") :

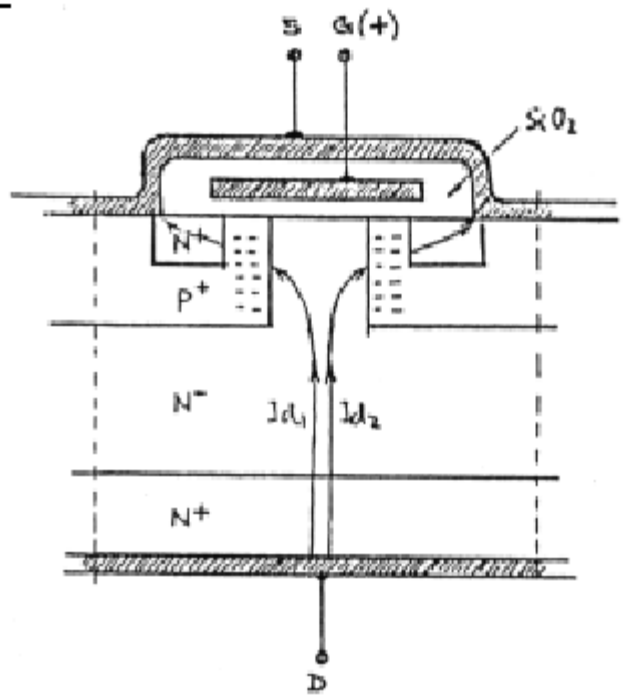
Los MOSFETs vistos se utilizan en aplicaciones de baja potencia. Presentan un canal alargado y delgado entre D y S ; lo cual ocasiona una alta resistencia, la que resulta inconveniente si se trata de permitir la circulación de corrientes importantes.

Para evitar ese problema, los MOSFETs de potencia poseen un canal de menor longitud y mayor sección, con lo cual presentan un canal con mucha menor resistencia y al mismo tiempo admiten mayores corrientes para una dada disipación.

Estructuras internas "VMOS" Y "TMOS" (Motorola) :

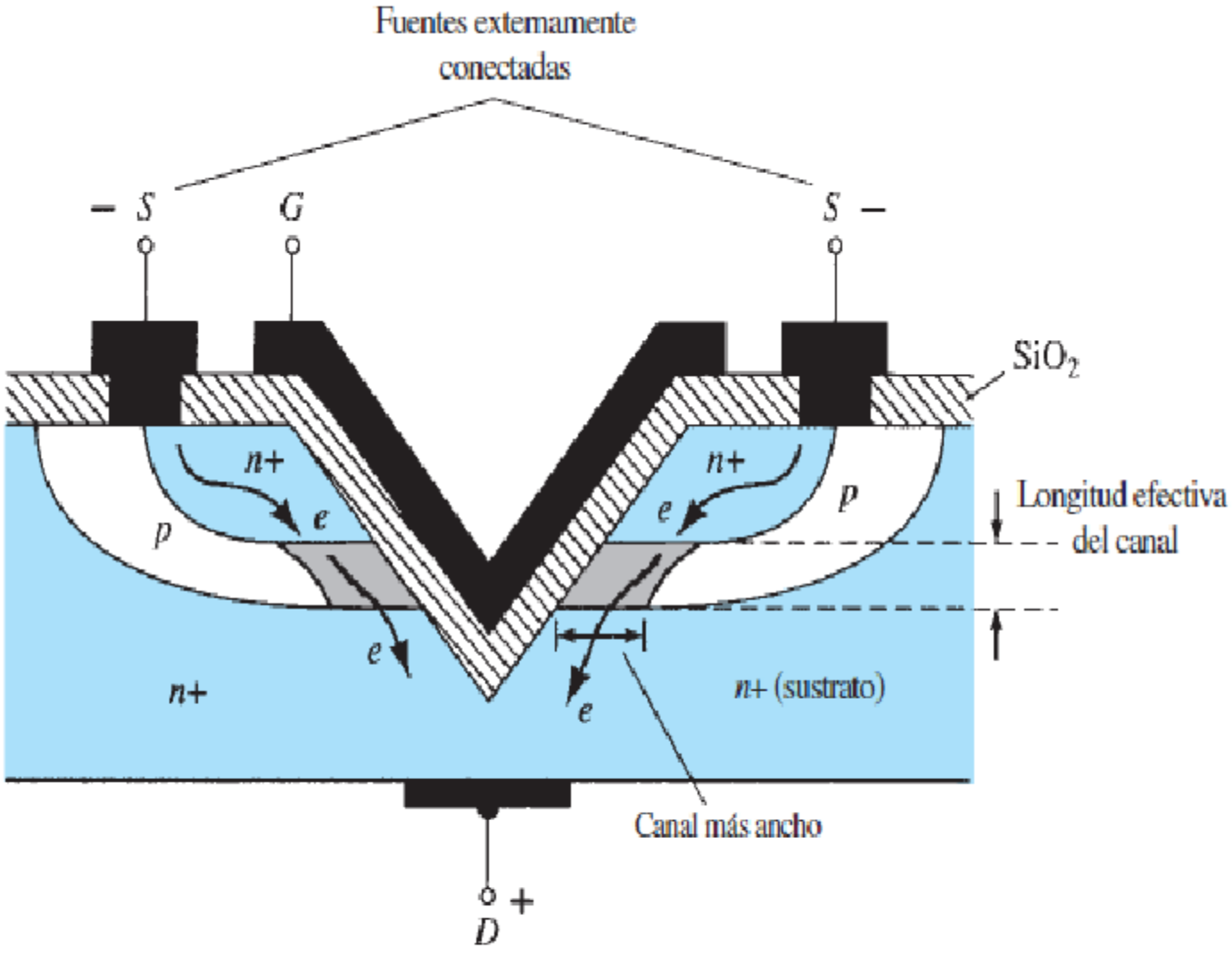


Estructura "V-Groove" MOS ("VMOS")



Estructura "TMOS"

Principales ventajas :	
- Densidad adecuada de integración.	– Óptima densidad de integración.
- Utilizacón razonable del silicio.	- Proceso altamente fabricable.
- Aceptable tensión de bloqueo inverso.	- Alta tensión de trabajo.
- Posee canales verticales "cortos y anchos"	- Baja $r_{d(ON)}$



Construcción de un VMOS.

Parámetros del TMOS :

La relación entre la corriente I_D y V_{GS} está determinada por la siguiente expresión :

$$I_D = Io \cdot \left| \frac{V_{GS}}{V_T} - 1 \right| \qquad (4.19)$$

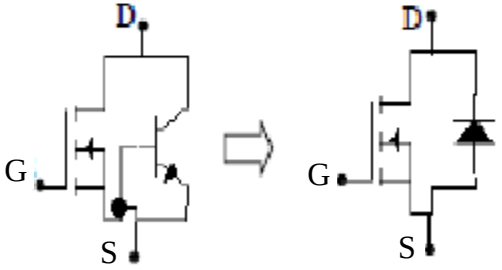
Transconductancia = g_m :

$$\left. \frac{\delta I_D}{\delta V_{GS}} \right|_{V_{DS}=cte.} = g_{mo} \cdot \left| \frac{V_{GS}}{V_T} - 1 \right| \qquad (4.20)$$

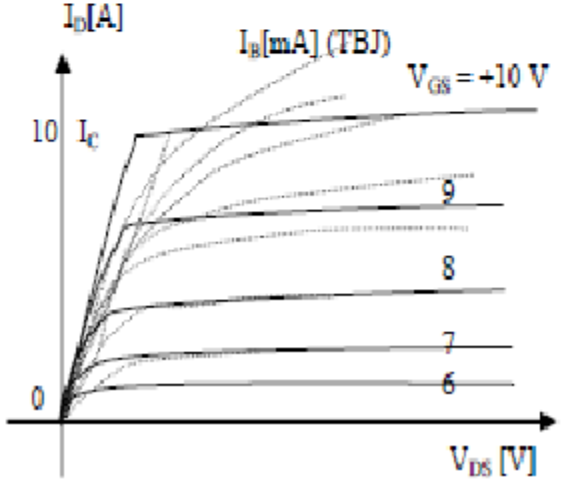
siendo :

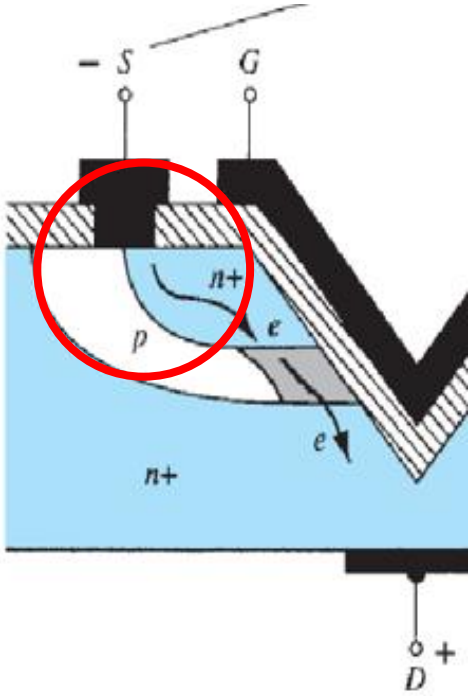
$$g_{mo} = \frac{2 \cdot Io}{V_T} \qquad (4.21)$$

Símbolos :



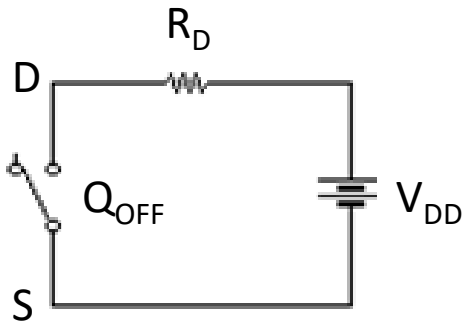
Curvas características de salida (TMOS vs. TBJ) :

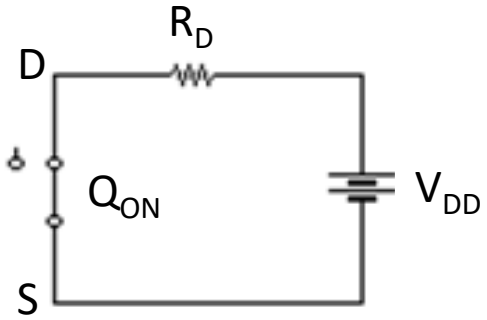


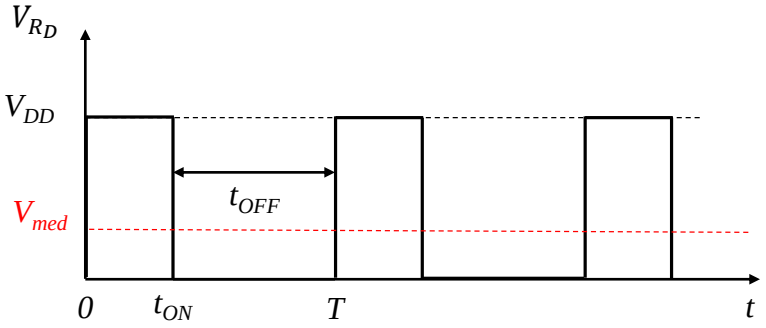


Dr. Ing. David M. Petruzzi

Operación conmutada





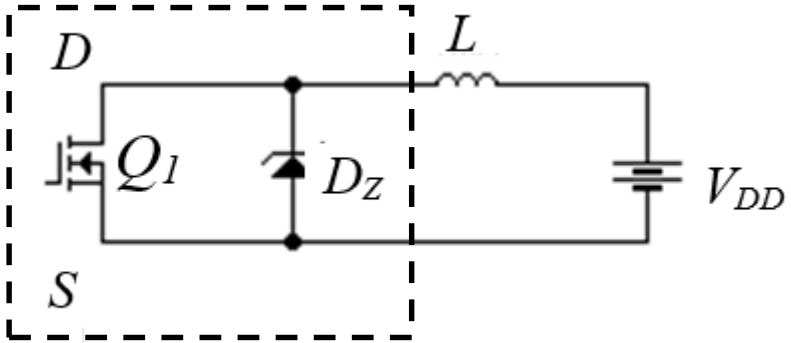


$$V_{med} = V_{DD} . \frac{t_{ON}}{T} = \delta . V_{DD}$$

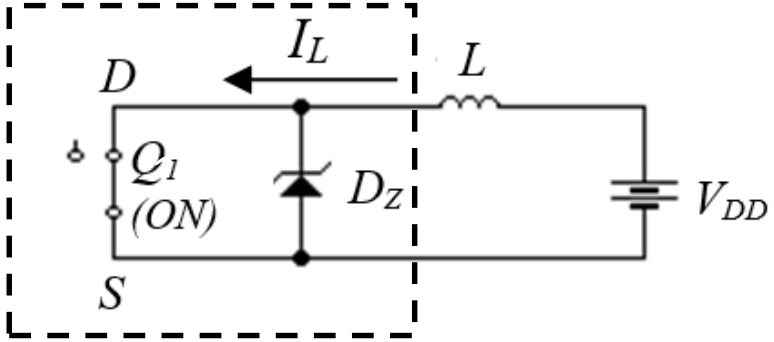
$$\delta \equiv Ciclo\ de\ Trabajo\ (Duty\ Cycle)$$

$$0 \leq \delta \leq 1$$

Protección del MOSFET contra una sobretensión, motivada por una fuerte carga inductiva

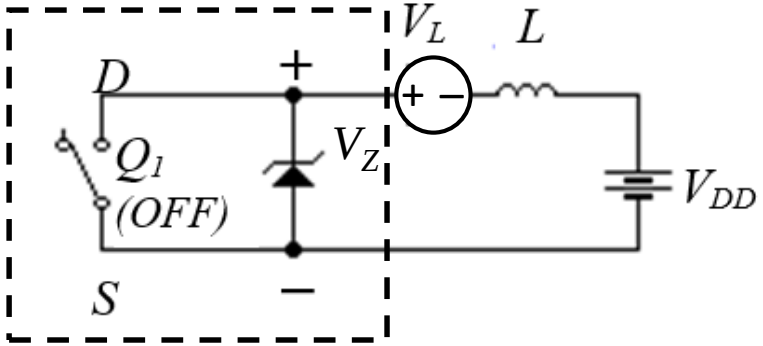


$$V_Z < V_{DS_{máx}}$$



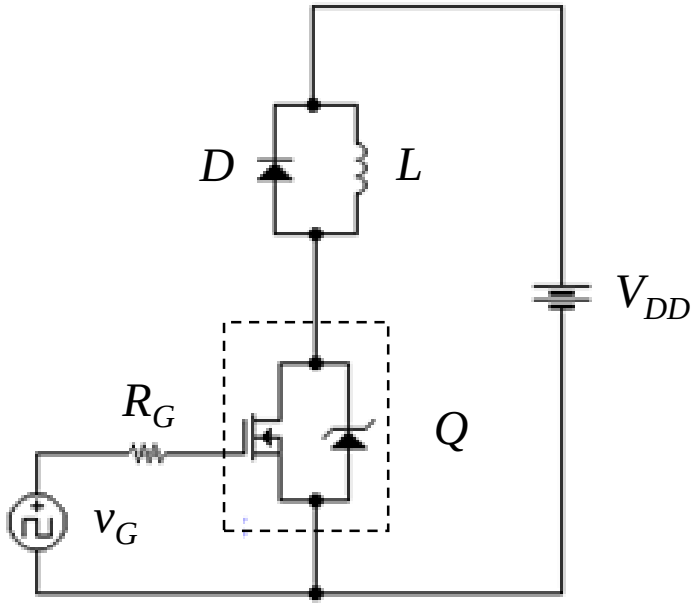
$$\left.\begin{array}{l} I_D = I_L \\ V_{DS} = 0 \end{array}\right\} P_{D_{Q_1}} = 0$$

$$I_Z = 0$$



$$\left.\begin{array}{l} I_D = 0 \\ V_{DS} = V_Z \end{array}\right\} P_{D_{Q_1}} = 0$$

Protección mejorada



Ventajas de los MOSFETs de potencia :

Los MOS son dispositivos que conducen portaportadores mayoritarios. No presentan almacenamiento de cargas minoritarias como en el caso de los TBJ y por lo tanto no presentan un tiempo de almacenamiento, con lo cual, sus tiempos de conmutación son mucho menores, lo que les confiere velocidad para pasar del corte a la saturación y viceversa (interesante para aplicaciones de conmutación = llaves) .

Además, no requieren circuitos de excitación complicados, pudiendo estar la compuerta directamente conectada a la salida de compuertas lógicas "CMOS" , ya que el TMOS se encontrará totalmente en directa para V_{GS} = + 10 V .

En cuanto a la tensión V_{DS} , será más alta cuanto mayor sea $r_{DS(ON)}$.

Se puede, para resumir, trabajar con un dispositivo de potencia (corriente y tensión de ruptura, elevadas), en conmutación y con circuitos de excitación muy simples y directos, a partir de las bondaes de los TMOS.

En lo que respecta a las características de salida, puede visualizarse lo siguiente en el TMOS, en comparación con el TBJ de potencia :

- Se ajusta más a una fuente de corriente en la región: "ON" .
- Requiere grandes cambios de V_{GS} para una dada variación de I_D, lo que le confiere mayor inmunidad a tensiones espúreas (interferencias ó ruido en general).
- El diodo residual que aparece entre D y S presenta un tiempo de recuperación del orden de un rectificador de recuperación rápida.

Nota : La especificación de V_T (Motorola) se efectúa a I_D = 1 mA ($I_{D\,REF}$) .